

Relatório Final de Projeto: Desenvolvimento do Aplicativo “Quiz Master”

Disciplina: Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Professor(a): Alexsandro Santos Soares

21 de Fevereiro de 2026

Equipa de Desenvolvimento

- **Luis Felipe:** Líder de UI/UX e Desenvolvedor Front-end (Jetpack Compose).
 - **Willy:** Arquiteto de Software e Engenheiro de Dados (Firebase e Room Database).
 - **Vitor Costa:** Desenvolvedor de Lógica de Negócios (Motor de Gamificação e MVVM).
 - **Lorena:** Quality Assurance (QA), Gestão de Estado e Documentação.
-

1 Introdução

O presente relatório documenta o processo de desenvolvimento do **Quiz Master**, um aplicativo móvel gamificado focado no teste de conhecimentos em diversas disciplinas académicas. O objetivo principal do projeto foi criar uma plataforma educacional imersiva, utilizando tecnologias modernas do ecossistema Android.

Para garantir uma experiência contínua e acessível, o aplicativo foi projetado com uma arquitetura *Offline-First*, permitindo aos utilizadores responderem a quizzes mesmo sem ligação à internet, sincronizando os dados com a nuvem posteriormente.

[Image of Android MVVM architecture diagram with Room and Firebase]

2 Divisão de Papéis e Responsabilidades

A equipa adotou metodologias ágeis para garantir a entrega ágil, dividindo as tarefas conforme as especialidades de cada membro:

Luis Felipe Responsável pela camada de apresentação. Projetou a identidade visual baseada em *Glassmorphism* e implementou interfaces dinâmicas com Jetpack Compose (Ex: QuizScreen e DashboardScreen).

Willy Encarregado da infraestrutura e persistência de dados. Integrou Room Database para armazenamento local e Firebase para a nuvem, utilizando Dagger Hilt para Injeção de Dependências.

Vitor Costa Responsável pela ponte entre dados e interface. Estruturou os *ViewModels* e implementou o motor de gamificação (cálculo de XP e sistema de *Badges*).

Lorena Focada na estabilidade do fluxo de dados. Geriu estados reativos com *Kotlin StateFlow* e realizou testes de integração para mitigação de bugs e *memory leaks*.

3 Principais Decisões Arquiteturais e de Design

As decisões técnicas basearam-se nas recomendações oficiais da Google:

1. **Arquitetura MVVM e Single Source of Truth:** Separação entre lógica de negócio e UI. O Repositório atua como a única fonte de verdade.
2. **Estratégia Offline-First:** Uso do **Room Database** para cache de questões, permitindo o uso 100% offline após o login inicial.
3. **UI Declarativa (Jetpack Compose):** Substituição do sistema XML por uma interface moderna e menos verbosa.
4. **Gamificação:** Implementação de um sistema de XP (50 pontos por acerto), cronômetros e Ranking Global.

4 Principais Dificuldades Enfrentadas e Soluções

Abaixo, detalhamos os desafios técnicos e como foram superados:

Dificuldade	Solução Aplicada
Sincronização Offline vs Online	Desenvolvimento de lógica de sincronização deferida via Coroutines ao detectar conexão ativa.
Atualização de Estado Assíncrona	Uso de <code>LaunchedEffect (Unit)</code> no Compose para forçar a emissão do novo estado pelo <i>StateFlow</i> .
Conflitos com Dagger Hilt	Remoção de diretórios genéricos de teste, seguidos de <i>Clean</i> e <i>Rebuild</i> para corrigir falhas de compilação (kapt).
Responsividade em Textos Longos	Implementação do modificador <code>Modifier.verticalScroll</code> para garantir acessibilidade em diferentes tamanhos de ecrã.

Tabela 1: Resumo de Desafios e Soluções

5 Conclusão

O desenvolvimento do **Quiz Master** revelou-se um excelente campo de provas para a aplicação de conceitos avançados de Engenharia de Software. O trabalho conjunto entre Luis Felipe, Willy, Vitor Costa e Lorena permitiu contornar desafios complexos, resultando em um aplicativo resiliente e interativo.